



MOCK TEST BOCCONI 04

50 domande nuove - ordine misto

18 Quantitative | 16 Verbal | 16 Data Insights

Tempo consigliato: 75 minuti

Una sola risposta corretta per domanda. Soluzione nella fascia inferiore di ogni pagina.



Scheda risposte

Segna una sola risposta. Usa questa pagina prima di controllare le soluzioni.

01

A B C D

11

A B C D

21

A B C D

31

A B C D

41

A B C D

02

A B C D

12

A B C D

22

A B C D

32

A B C D

42

A B C D

03

A B C D

13

A B C D

23

A B C D

33

A B C D

43

A B C D

04

A B C D

14

A B C D

24

A B C D

34

A B C D

44

A B C D

05

A B C D

15

A B C D

25

A B C D

35

A B C D

45

A B C D

06

A B C D

16

A B C D

26

A B C D

36

A B C D

46

A B C D

07

A B C D

17

A B C D

27

A B C D

37

A B C D

47

A B C D

08

A B C D

18

A B C D

28

A B C D

38

A B C D

48

A B C D

09

A B C D

19

A B C D

29

A B C D

39

A B C D

49

A B C D

10

A B C D

20

A B C D

30

A B C D

40

A B C D

50

A B C D

Una squadra di 8 operai completa un lavoro in 15 giorni, lavorando tutti allo stesso ritmo. Dopo 5 giorni, 2 operai vengono trasferiti. In quanti giorni complessivi verrà completato il lavoro?

- A. 18 giorni e $\frac{1}{3}$
- B. 16 giorni e $\frac{2}{3}$
- C. 20 giorni
- D. 21 giorni e $\frac{2}{3}$

SOLUZIONE - RISPOSTA A

Il lavoro totale è $8 \times 15 = 120$ giornate-operaio. Nei primi 5 giorni vengono svolte $8 \times 5 = 40$ giornate. Restano 80 giornate, completate da 6 operai in $80/6 = 13$ giorni e $\frac{1}{3}$. Totale: 18 giorni e $\frac{1}{3}$.

TESTO

Un'impresa ha introdotto una settimana lavorativa di quattro giorni mantenendo invariato lo stipendio. Dopo sei mesi, la produttività per dipendente è aumentata del 9% e le assenze sono diminuite. Tuttavia, nello stesso periodo l'impresa ha automatizzato alcune attività amministrative e ha perso due clienti che richiedevano molto lavoro ma generavano ricavi modesti. I dirigenti attribuiscono il miglioramento interamente alla riduzione dei giorni lavorativi. Lo studio interno non confronta l'impresa con organizzazioni simili e misura la produttività come ricavi divisi per numero di dipendenti.

Quale conclusione è maggiormente supportata dal testo?

- A. La settimana di quattro giorni ha certamente causato l'intero aumento di produttività
- B. La produttività misurata è aumentata, ma non è possibile isolare l'effetto della nuova settimana lavorativa
- C. L'automazione ha certamente ridotto la produttività
- D. La perdita dei due clienti ha necessariamente ridotto i ricavi totali

SOLUZIONE - RISPOSTA B

Il miglioramento osservato è reale secondo la metrica usata, ma più cambiamenti simultanei impediscono di attribuirlo interamente alla settimana di quattro giorni.

Prodotto	Unità	Prezzo unitario	Costo variabile unitario
A	1.200	EUR 50	EUR 32
B	800	EUR 75	EUR 45
C	1.500	EUR 30	EUR 24

Quale prodotto genera il margine di contribuzione totale più elevato?

- A. Prodotto A
- B. Prodotto C
- C. Prodotto B
- D. A e B generano lo stesso margine

SOLUZIONE - RISPOSTA C

A: $1.200 \times (50 - 32) = 21.600$. B: $800 \times (75 - 45) = 24.000$. C: $1.500 \times (30 - 24) = 9.000$. Il massimo è B.

Il prezzo di un titolo diminuisce del 20%. Di quale percentuale deve poi aumentare, rispetto al nuovo prezzo, per tornare al valore iniziale?

- A. 20%
- B. 22,5%
- C. 30%
- D. 25%

SOLUZIONE - RISPOSTA D

Se il prezzo iniziale è 100, dopo il calo vale 80. Per tornare a 100 deve aumentare di 20 su una base di 80: $20/80 = 25\%$.

Prodotto	Unità	Prezzo unitario	Costo variabile unitario
A	1.200	EUR 50	EUR 32
B	800	EUR 75	EUR 45
C	1.500	EUR 30	EUR 24

Se le unità del prodotto C aumentano del 20% e tutti gli altri dati restano invariati, di quanto aumenta il margine totale dell'impresa?

- A. EUR 1.800
- B. EUR 1.200
- C. EUR 1.500
- D. EUR 2.160

SOLUZIONE - RISPOSTA A

L'aumento è 20% di 1.500 = 300 unità. Margine unitario C = 30-24=6. Incremento: 300x6=EUR 1.800.

TESTO

Un'impresa ha introdotto una settimana lavorativa di quattro giorni mantenendo invariato lo stipendio. Dopo sei mesi, la produttività per dipendente è aumentata del 9% e le assenze sono diminuite. Tuttavia, nello stesso periodo l'impresa ha automatizzato alcune attività amministrative e ha perso due clienti che richiedevano molto lavoro ma generavano ricavi modesti. I dirigenti attribuiscono il miglioramento interamente alla riduzione dei giorni lavorativi. Lo studio interno non confronta l'impresa con organizzazioni simili e misura la produttività come ricavi divisi per numero di dipendenti.

Quale informazione sarebbe più utile per valutare l'effetto causale della settimana di quattro giorni?

- A. La soddisfazione personale dell'amministratore delegato
- B. L'andamento di imprese comparabili che non hanno cambiato la settimana lavorativa
- C. Il numero totale di dipendenti dell'impresa
- D. Il settore economico dei due clienti persi

SOLUZIONE - RISPOSTA B

Un gruppo comparabile senza intervento permetterebbe di distinguere l'effetto della nuova organizzazione da tendenze esterne o cambiamenti concomitanti.

Un recipiente contiene 30 litri di una soluzione al 40% di sale. Quanti litri di acqua devono essere aggiunti affinché la concentrazione scenda al 24%?

- A. 12 litri
- B. 18 litri
- C. 20 litri
- D. 24 litri

SOLUZIONE - RISPOSTA C

Il sale è $30 \times 0,40 = 12$ litri-equivalenti. Per avere concentrazione 24%, il volume finale deve soddisfare $12/V = 0,24$, quindi $V = 50$. Occorre aggiungere $50 - 30 = 20$ litri.

TESTO

Un'impresa ha introdotto una settimana lavorativa di quattro giorni mantenendo invariato lo stipendio. Dopo sei mesi, la produttività per dipendente è aumentata del 9% e le assenze sono diminuite. Tuttavia, nello stesso periodo l'impresa ha automatizzato alcune attività amministrative e ha perso due clienti che richiedevano molto lavoro ma generavano ricavi modesti. I dirigenti attribuiscono il miglioramento interamente alla riduzione dei giorni lavorativi. Lo studio interno non confronta l'impresa con organizzazioni simili e misura la produttività come ricavi divisi per numero di dipendenti.

Quale problema riguarda direttamente la misura di produttività utilizzata?

- A. Le assenze non possono mai essere misurate
- B. Il numero di giorni lavorativi non influenza mai i ricavi
- C. L'automazione rende impossibile qualsiasi analisi quantitativa
- D. I ricavi per dipendente possono aumentare anche se cambia la composizione dei clienti

SOLUZIONE - RISPOSTA D

Perdere clienti ad alta intensità di lavoro e basso ricavo può aumentare i ricavi per dipendente senza un vero miglioramento generalizzato dell'efficienza.

Prodotto	Unità	Prezzo unitario	Costo variabile unitario
A	1.200	EUR 50	EUR 32
B	800	EUR 75	EUR 45
C	1.500	EUR 30	EUR 24

Qual è il margine di contribuzione complessivo come percentuale dei ricavi complessivi?

- A. 33,1%
- B. 30,0%
- C. 31,5%
- D. 35,0%

SOLUZIONE - RISPOSTA A

Ricavi: $60.000 + 60.000 + 45.000 = 165.000$. Margini: $21.600 + 24.000 + 9.000 = 54.600$. $54.600 / 165.000 = 33,09\%$, circa 33,1%.

Per quanti valori interi di x vale contemporaneamente $-3 \leq x \leq 5$ e $x^2 - 2x - 8 < 0$?

- A. 4
- B. 5
- C. 6
- D. 7

SOLUZIONE - RISPOSTA B

$x^2 - 2x - 8 = (x - 4)(x + 2)$. La disequazione è verificata per $-2 < x < 4$. Gli interi sono -1, 0, 1, 2, 3: in totale 5.

TESTO

Un'impresa ha introdotto una settimana lavorativa di quattro giorni mantenendo invariato lo stipendio. Dopo sei mesi, la produttività per dipendente è aumentata del 9% e le assenze sono diminuite. Tuttavia, nello stesso periodo l'impresa ha automatizzato alcune attività amministrative e ha perso due clienti che richiedevano molto lavoro ma generavano ricavi modesti. I dirigenti attribuiscono il miglioramento interamente alla riduzione dei giorni lavorativi. Lo studio interno non confronta l'impresa con organizzazioni simili e misura la produttività come ricavi divisi per numero di dipendenti.

Quale affermazione è incompatibile con il testo?

- A. Nello stesso periodo sono cambiate più condizioni operative
- B. Le assenze sono diminuite
- C. Lo studio include un gruppo di controllo composto da imprese simili
- D. I dirigenti attribuiscono il miglioramento alla settimana corta

SOLUZIONE - RISPOSTA C

Il testo afferma esplicitamente che lo studio non confronta l'impresa con organizzazioni simili.

Fondo	Capitale	Rendimento	Commissione su capitale
X	EUR 200.000	6%	1%
Y	EUR 150.000	4%	0,5%
Z	EUR 50.000	-8%	0%

Qual e il rendimento netto monetario complessivo dopo le commissioni?

- A. EUR 10.250
- B. EUR 12.000
- C. EUR 13.250
- D. EUR 11.250

SOLUZIONE - RISPOSTA D

X: $12.000 - 2.000 = 10.000$. Y: $6.000 - 750 = 5.250$. Z: -4.000 . Totale netto = 11.250.

Un quadrato è inscritto in un cerchio di raggio 5 cm. Qual è l'area del quadrato?

- A. 50 cm^2
- B. 25 cm^2
- C. 40 cm^2
- D. 100 cm^2

SOLUZIONE - RISPOSTA A

La diagonale del quadrato coincide con il diametro del cerchio: $d = 10$. Poiché $d = \text{lato} \times \text{radice}(2)$, il lato al quadrato vale $d^2/2 = 100/2 = 50$. L'area è quindi 50 cm^2 .

TESTO

In una città, il numero di compravendite immobiliari è diminuito del 18% in un anno, mentre il prezzo mediano delle abitazioni vendute è aumentato del 4%. Un'associazione di agenti immobiliari sostiene che il mercato sia diventato più forte. Gli economisti locali osservano però che sono state vendute meno abitazioni periferiche e una quota maggiore di immobili centrali di fascia alta. Inoltre, il prezzo mediano non tiene conto della qualità e delle caratteristiche delle abitazioni vendute nei due periodi.

Quale affermazione è certamente vera?

- A. Ogni abitazione della città vale il 4% in più
- B. Il numero di transazioni è diminuito
- C. La domanda immobiliare è aumentata in ogni quartiere
- D. Gli immobili periferici hanno perso esattamente il 18% del valore

SOLUZIONE - RISPOSTA B

Il calo del numero di compravendite è l'unico fatto esplicito tra le opzioni. Il prezzo mediano non implica un aumento uniforme dei prezzi.

Fondo	Capitale	Rendimento	Commissione su capitale
X	EUR 200.000	6%	1%
Y	EUR 150.000	4%	0,5%
Z	EUR 50.000	-8%	0%

Qual e il rendimento netto percentuale dell intero portafoglio?

- A. 2,25%
- B. 2,50%
- C. 2,8125%
- D. 3,00%

SOLUZIONE - RISPOSTA C

Capitale totale = 400.000. Rendimento netto monetario = 11.250. Quindi $11.250/400.000 = 2,8125\%$.

Da 6 uomini e 5 donne si deve scegliere un gruppo di 4 persone contenente almeno 2 donne. Quanti gruppi sono possibili?

- A. 195
- B. 205
- C. 225
- D. 215

SOLUZIONE - RISPOSTA D

Casi con 2 donne: $C(5,2)C(6,2)=10 \times 15=150$. Con 3 donne: $C(5,3)C(6,1)=10 \times 6=60$. Con 4 donne: $C(5,4)=5$. Totale $150+60+5=215$.

TESTO

In una città, il numero di compravendite immobiliari è diminuito del 18% in un anno, mentre il prezzo mediano delle abitazioni vendute è aumentato del 4%. Un'associazione di agenti immobiliari sostiene che il mercato sia diventato più forte. Gli economisti locali osservano però che sono state vendute meno abitazioni periferiche e una quota maggiore di immobili centrali di fascia alta. Inoltre, il prezzo mediano non tiene conto della qualità e delle caratteristiche delle abitazioni vendute nei due periodi.

Quale elemento indebolisce maggiormente l'interpretazione secondo cui il mercato è diventato più forte?

- A. La diversa composizione degli immobili venduti
- B. Il fatto che le abitazioni siano beni durevoli
- C. L'esistenza di agenti immobiliari
- D. La presenza di un prezzo mediano

SOLUZIONE - RISPOSTA A

Se aumenta la quota di immobili centrali e costosi, il prezzo mediano può salire anche senza un aumento del valore di immobili comparabili.

Fondo	Capitale	Rendimento	Commissione su capitale
X	EUR 200.000	6%	1%
Y	EUR 150.000	4%	0,5%
Z	EUR 50.000	-8%	0%

Se il rendimento di Z fosse 0% anziché -8%, di quanti punti percentuali aumenterebbe il rendimento netto del portafoglio?

- A. 0,5 punti
- B. 1 punto
- C. 2 punti
- D. 8 punti

SOLUZIONE - RISPOSTA B

Il miglioramento monetario è $8\% \text{ di } 50.000 = 4.000$. Sul capitale totale di 400.000 equivale a $4.000/400.000 = 1$ punto percentuale.

In una scatola vi sono 5 palline nere e 4 bianche. Si estraggono 2 palline senza reinserimento. Sapendo che almeno una è nera, qual è la probabilità che siano entrambe nere?

- A. $1/4$
- B. $5/12$
- C. $1/3$
- D. $1/2$

SOLUZIONE - RISPOSTA C

Le coppie totali sono $C(9,2)=36$. Le coppie con almeno una nera sono $36 - C(4,2)=30$. Le coppie entrambe nere sono $C(5,2)=10$. Probabilità condizionata: $10/30=1/3$.

TESTO

In una città, il numero di compravendite immobiliari è diminuito del 18% in un anno, mentre il prezzo mediano delle abitazioni vendute è aumentato del 4%. Un'associazione di agenti immobiliari sostiene che il mercato sia diventato più forte. Gli economisti locali osservano però che sono state vendute meno abitazioni periferiche e una quota maggiore di immobili centrali di fascia alta. Inoltre, il prezzo mediano non tiene conto della qualità e delle caratteristiche delle abitazioni vendute nei due periodi.

Quale dato permetterebbe il confronto più rigoroso dei prezzi nel tempo?

- A. Il numero di annunci pubblicati sui social media
- B. Il prezzo medio nazionale
- C. Il reddito del presidente dell'associazione
- D. Un indice dei prezzi che controlli per caratteristiche e localizzazione degli immobili

SOLUZIONE - RISPOSTA D

Un indice edonico o basato su immobili comparabili riduce la distorsione dovuta al cambiamento nella composizione delle vendite.

Mese	Indice prezzo	Consumo (MWh)
Gennaio	100	500
Febbraio	120	450
Marzo	90	600

A gennaio il prezzo effettivo era EUR 80 per MWh.

Qual è la spesa energetica di febbraio?

- A. EUR 43.200
- B. EUR 40.500
- C. EUR 45.000
- D. EUR 48.000

SOLUZIONE - RISPOSTA A

Prezzo febbraio = $80 \times 1,20 = \text{EUR } 96$. Spesa = $96 \times 450 = \text{EUR } 43.200$.

In una progressione aritmetica, il terzo termine è 11 e il nono termine è 35. Qual è la somma dei primi 12 termini?

- A. 312
- B. 300
- C. 324
- D. 336

SOLUZIONE - RISPOSTA B

$a_3 = a_1 + 2d = 11$ e $a_9 = a_1 + 8d = 35$. Sottraendo: $6d = 24$, quindi $d = 4$ e $a_1 = 3$. $a_{12} = 3 + 11 \times 4 = 47$. $S_{12} = 12(3 + 47)/2 = 300$.

TESTO

In una città, il numero di compravendite immobiliari è diminuito del 18% in un anno, mentre il prezzo mediano delle abitazioni vendute è aumentato del 4%. Un'associazione di agenti immobiliari sostiene che il mercato sia diventato più forte. Gli economisti locali osservano però che sono state vendute meno abitazioni periferiche e una quota maggiore di immobili centrali di fascia alta. Inoltre, il prezzo mediano non tiene conto della qualità e delle caratteristiche delle abitazioni vendute nei due periodi.

Quale conclusione non è deducibile?

- A. La composizione delle vendite è cambiata
- B. Il prezzo mediano è aumentato
- C. Il valore di tutte le abitazioni periferiche è diminuito
- D. Il volume delle transazioni è diminuito

SOLUZIONE - RISPOSTA C

Il testo dice che sono state vendute meno abitazioni periferiche, non che il loro valore sia necessariamente diminuito.

Mese	Indice prezzo	Consumo (MWh)
Gennaio	100	500
Febbraio	120	450
Marzo	90	600

A gennaio il prezzo effettivo era EUR 80 per MWh.

Come varia la spesa da febbraio a marzo?

- A. Diminuisce di EUR 2.400
- B. Aumenta di EUR 2.400
- C. Aumenta di EUR 4.800
- D. Rimane invariata

SOLUZIONE - RISPOSTA D

Marzo: prezzo $80 \times 0,90 = 72$; spesa $72 \times 600 = 43.200$. E identica alla spesa di febbraio.

Se $3^{(x+1)} = 27 \times 9^{(x-1)}$, quanto vale x ?

- A. 0
- B. -1
- C. 1
- D. 2

SOLUZIONE - RISPOSTA A

$27 = 3^3$ e $9^{(x-1)} = 3^{(2x-2)}$. Il secondo membro è $3^{(2x+1)}$. Quindi $x+1 = 2x+1$ e $x=0$.

TESTO

Un ospedale ha adottato un sistema di intelligenza artificiale per assegnare priorit  ai pazienti in pronto soccorso. Nel trimestre successivo, il tempo medio di attesa   diminuito. Il sistema, pero,   stato introdotto insieme a un aumento del personale nei fine settimana e a una nuova procedura per i casi non urgenti. Una revisione ha inoltre rilevato che l'algoritmo era stato addestrato su dati storici nei quali alcuni gruppi di pazienti ricevevano meno frequentemente esami diagnostici. La direzione sostiene che la diminuzione del tempo medio dimostri sia l'efficacia sia l'equit  del sistema.

Qual   il principale errore nella conclusione della direzione?

- A. Considerare il pronto soccorso un servizio sanitario
- B. Confondere una diminuzione del tempo medio con una prova sufficiente sia di causalit  sia di equit 
- C. Utilizzare dati storici invece di dati futuri
- D. Aumentare il personale nei fine settimana

SOLUZIONE - RISPOSTA B

Il tempo medio puo essere influenzato dagli altri interventi e non misura da solo eventuali disparit  tra gruppi. Efficacia causale ed equit  richiedono prove distinte.

Corso	Domande	Ammessi	Iscritti
Economia	1.200	300	240
Finanza	900	225	180
Management	1.500	450	315
Data Science	600	180	144

Quali corsi hanno il tasso di ammissione più elevato?

- A. Solo Economia
- B. Solo Finanza
- C. Management e Data Science
- D. Economia e Finanza

SOLUZIONE - RISPOSTA C

Economia $300/1.200=25\%$; Finanza $225/900=25\%$; Management $450/1.500=30\%$; Data Science $180/600=30\%$. I valori massimi sono Management e Data Science.

Data sufficiency. Qual è il valore di n , sapendo che n è un intero positivo? (1) n è divisibile per 6. (2) $20 < n < 30$.

- A. La sola (1) è sufficiente
- B. La sola (2) è sufficiente
- C. Anche insieme non sono sufficienti
- D. Insieme sono sufficienti, ma nessuna da sola

SOLUZIONE - RISPOSTA D

Tra 21 e 29 l'unico multiplo di 6 è 24. Ciascuna informazione da sola ammette più valori; insieme determinano $n=24$.

TESTO

Un ospedale ha adottato un sistema di intelligenza artificiale per assegnare priorit  ai pazienti in pronto soccorso. Nel trimestre successivo, il tempo medio di attesa   diminuito. Il sistema, pero,   stato introdotto insieme a un aumento del personale nei fine settimana e a una nuova procedura per i casi non urgenti. Una revisione ha inoltre rilevato che l'algoritmo era stato addestrato su dati storici nei quali alcuni gruppi di pazienti ricevevano meno frequentemente esami diagnostici. La direzione sostiene che la diminuzione del tempo medio dimostri sia l'efficacia sia l'equita del sistema.

Quale evidenza sarebbe piu rilevante per valutare l'equita del sistema?

- A. I tempi di attesa e gli esiti clinici disaggregati per gruppi comparabili di pazienti
- B. Il costo del software
- C. Il numero di computer presenti in ospedale
- D. L'opinione del fornitore dell'algoritmo

SOLUZIONE - RISPOSTA A

L'equita richiede confronti tra gruppi, controllando per gravita e caratteristiche cliniche. Una media complessiva puo nascondere differenze rilevanti.

Corso	Domande	Ammessi	Iscritti
Economia	1.200	300	240
Finanza	900	225	180
Management	1.500	450	315
Data Science	600	180	144

Quale corso ha il tasso di immatricolazione tra gli ammessi più basso?

- A. Economia
- B. Management
- C. Finanza
- D. Data Science

SOLUZIONE - RISPOSTA B

Economia $240/300=80\%$; Finanza $180/225=80\%$; Management $315/450=70\%$; Data Science $144/180=80\%$. Il più basso è Management.

Qual è la soluzione dell'inequazione $|2x - 3| \leq 5$?

- A. $-4 \leq x \leq 1$
- B. $x \leq -1$ oppure $x \geq 4$
- C. $-1 \leq x \leq 4$
- D. $-1 < x < 4$

SOLUZIONE - RISPOSTA C

$-5 \leq 2x - 3 \leq 5$. Sommando 3: $-2 \leq 2x \leq 8$. Dividendo per 2: $-1 \leq x \leq 4$.

TESTO

Un ospedale ha adottato un sistema di intelligenza artificiale per assegnare priorit  ai pazienti in pronto soccorso. Nel trimestre successivo, il tempo medio di attesa   diminuito. Il sistema, pero,   stato introdotto insieme a un aumento del personale nei fine settimana e a una nuova procedura per i casi non urgenti. Una revisione ha inoltre rilevato che l'algoritmo era stato addestrato su dati storici nei quali alcuni gruppi di pazienti ricevevano meno frequentemente esami diagnostici. La direzione sostiene che la diminuzione del tempo medio dimostri sia l'efficacia sia l'equita del sistema.

Quale affermazione   supportata dal testo?

- A. Il sistema ha sicuramente causato la diminuzione dei tempi
- B. Il sistema non puo contenere distorsioni
- C. Tutti i gruppi di pazienti hanno ottenuto esiti migliori
- D. L'algoritmo   stato introdotto insieme ad altri cambiamenti organizzativi

SOLUZIONE - RISPOSTA D

Il testo indica chiaramente l'aumento del personale e la nuova procedura introdotti nello stesso periodo.

Corso	Domande	Ammessi	Iscritti
Economia	1.200	300	240
Finanza	900	225	180
Management	1.500	450	315
Data Science	600	180	144

Qual è il tasso complessivo di iscrizione rispetto alle domande ricevute?

- A. 20,9%
- B. 18,3%
- C. 20,0%
- D. 25,0%

SOLUZIONE - RISPOSTA A

Iscritti totali=240+180+315+144=879. Domande totali=4.200. $879/4.200=20,93\%$, circa 20,9%.

Un'automobile percorre 120 km a 60 km/h e poi 180 km a 90 km/h. Qual è la velocità media sull'intero percorso?

- A. 70 km/h
- B. 75 km/h
- C. 72 km/h
- D. 80 km/h

SOLUZIONE - RISPOSTA B

Il tempo totale è $120/60 + 180/90 = 2 + 2 = 4$ ore. La distanza totale è 300 km. Velocità media = $300/4 = 75$ km/h.

TESTO

Un ospedale ha adottato un sistema di intelligenza artificiale per assegnare priorit  ai pazienti in pronto soccorso. Nel trimestre successivo, il tempo medio di attesa   diminuito. Il sistema, pero,   stato introdotto insieme a un aumento del personale nei fine settimana e a una nuova procedura per i casi non urgenti. Una revisione ha inoltre rilevato che l'algoritmo era stato addestrato su dati storici nei quali alcuni gruppi di pazienti ricevevano meno frequentemente esami diagnostici. La direzione sostiene che la diminuzione del tempo medio dimostri sia l'efficacia sia l'equit  del sistema.

Quale risultato indebolirebbe maggiormente l'affermazione che il sistema   equo?

- A. Il tempo medio complessivo continua a diminuire
- B. Il personale dichiara che il sistema   facile da usare
- C. A parit  di gravit , un gruppo riceve sistematicamente priorit  inferiore e presenta esiti peggiori
- D. Il software viene aggiornato ogni mese

SOLUZIONE - RISPOSTA C

Una disparit  sistematica a parit  di condizioni cliniche   direttamente incompatibile con una forte affermazione di equit .

Centro	Spedizioni	Costo totale	Consegne puntuali
Nord	4.000	EUR 68.000	92%
Centro	3.000	EUR 48.000	95%
Sud	2.000	EUR 38.000	90%

Quale centro ha il costo medio per spedizione piu basso?

- A. Nord
- B. Sud
- C. Nord e Centro sono uguali
- D. Centro

SOLUZIONE - RISPOSTA D

Nord: $68.000/4.000=17$. Centro: $48.000/3.000=16$. Sud: $38.000/2.000=19$. Il minimo e Centro.

Due cilindri hanno la stessa altezza. Il raggio del secondo è il 50% maggiore di quello del primo. Qual è il rapporto tra il volume del secondo e quello del primo?

- A. $9/4$
- B. $3/2$
- C. 2
- D. $5/2$

SOLUZIONE - RISPOSTA A

Il volume è proporzionale a r^2 . Se il nuovo raggio è $1,5r$, il volume diventa $(1,5)^2 = 2,25 = 9/4$ volte il precedente.

Cinque candidati A, B, C, D ed E sono ordinati dal punteggio più alto al più basso. A precede C; D segue immediatamente B; E precede A. Quale ordine è possibile?

- A. B, D, C, E, A
- B. E, A, B, D, C
- C. E, C, A, B, D
- D. A, E, B, D, C

SOLUZIONE - RISPOSTA B

A rispetta E prima di A, A prima di C e la coppia consecutiva B-D. Le altre violano almeno un vincolo.

Centro	Spedizioni	Costo totale	Consegne puntuali
Nord	4.000	EUR 68.000	92%
Centro	3.000	EUR 48.000	95%
Sud	2.000	EUR 38.000	90%

Qual e la percentuale complessiva di consegne puntuali, ponderata per il numero di spedizioni?

- A. 91,8%
- B. 92,0%
- C. 92,6%
- D. 93,0%

SOLUZIONE - RISPOSTA C

Consegne puntuali: $4.000 \times 0,92 = 3.680$; $3.000 \times 0,95 = 2.850$; $2.000 \times 0,90 = 1.800$. Totale 8.330 su 9.000 = 92,56%, circa 92,6%.

Per x diverso da 2, semplificare $(x^3 - 8)/(x - 2)$. Qual è il valore dell'espressione per $x=3$?

- A. 13
- B. 17
- C. 27
- D. 19

SOLUZIONE - RISPOSTA D

$x^3 - 8 = (x - 2)(x^2 + 2x + 4)$. Semplificando e ponendo $x=3$: $9 + 6 + 4 = 19$.

Un'azienda sostiene: "Il nuovo corso di formazione aumenterà le vendite, perché insegna tecniche di negoziazione più avanzate". Quale assunzione è necessaria?

- A. Almeno alcuni partecipanti applicheranno efficacemente le tecniche apprese
- B. Tutti i venditori hanno identica esperienza
- C. Le vendite dipendono esclusivamente dalla negoziazione
- D. Nessun concorrente offre formazione

SOLUZIONE - RISPOSTA A

Se nessuno applica efficacemente le tecniche, il meccanismo proposto non può produrre l'aumento delle vendite. Le altre affermazioni sono troppo forti.

Centro	Spedizioni	Costo totale	Consegne puntuali
Nord	4.000	EUR 68.000	92%
Centro	3.000	EUR 48.000	95%
Sud	2.000	EUR 38.000	90%

Se il centro Sud riduce il costo totale del 10% senza modificare le spedizioni, quale sarà il suo nuovo costo medio?

- A. EUR 15,20
- B. EUR 17,10
- C. EUR 16,20
- D. EUR 18,00

SOLUZIONE - RISPOSTA B

Nuovo costo totale = $38.000 \times 0,90 = 34.200$. Costo medio = $34.200 / 2.000 = \text{EUR } 17,10$.

Un capitale di EUR 10.000 cresce del 10% nel primo anno e diminuisce del 10% nel secondo. Qual è il valore finale?

- A. EUR 9.800
- B. EUR 10.000
- C. EUR 9.900
- D. EUR 10.100

SOLUZIONE - RISPOSTA C

$$10.000 \times 1,10 \times 0,90 = 10.000 \times 0,99 = \text{EUR } 9.900.$$

Tutti i revisori senior conoscono il principio X. Nessuna persona che ignora il principio X può approvare il rapporto finale. Quale conclusione è necessariamente vera?

- A. Solo i revisori senior possono approvare il rapporto
- B. Tutti coloro che conoscono X approvano il rapporto
- C. Nessun revisore junior conosce X
- D. Chi approva il rapporto conosce il principio X

SOLUZIONE - RISPOSTA D

La seconda premessa equivale a: se una persona approva, allora non ignora X, quindi conosce X. Non segue che conoscere X sia sufficiente per approvare.

DATI

Su 800 intervistati, 460 utilizzano il servizio A, 350 il servizio B e 190 entrambi. Tra chi non utilizza nessuno dei due servizi, il 40% ha meno di 30 anni.

Quanti intervistati non utilizzano nessuno dei due servizi?

- A. 180
- B. 140
- C. 160
- D. 200

SOLUZIONE - RISPOSTA A

Utilizzano almeno uno: $460 + 350 - 190 = 620$. Nessuno: $800 - 620 = 180$.

In una classe, 28 studenti studiano inglese, 22 francese e 10 entrambe le lingue. Se 8 non studiano nessuna delle due, quanti studenti ci sono in totale?

- A. 40
- B. 48
- C. 50
- D. 58

SOLUZIONE - RISPOSTA B

Almeno una lingua: $28+22-10=40$. Aggiungendo gli 8 che non studiano nessuna lingua: 48.

Un ristorante conclude che il nuovo menu ha aumentato la soddisfazione perche la valutazione media e passata da 4,0 a 4,3. Quale informazione indebolisce maggiormente la conclusione?

- A. Il nuovo menu contiene meno piatti
- B. Il ristorante ha cambiato il colore dei tavoli
- C. Nel secondo periodo hanno risposto soprattutto clienti abituali molto soddisfatti, mentre il tasso di risposta e diminuito drasticamente
- D. Alcuni piatti costano piu di prima

SOLUZIONE - RISPOSTA C

Il cambiamento nella composizione dei rispondenti introduce un serio bias di selezione: le due medie potrebbero non essere confrontabili.

DATI

Su 800 intervistati, 460 utilizzano il servizio A, 350 il servizio B e 190 entrambi. Tra chi non utilizza nessuno dei due servizi, il 40% ha meno di 30 anni.

Quanti intervistati con meno di 30 anni non utilizzano nessuno dei due servizi?

- A. 64
- B. 76
- C. 90
- D. 72

SOLUZIONE - RISPOSTA D

Il gruppo che non usa nessun servizio è 180. Il 40% di 180 è 72.

Il massimo comune divisore di due numeri è 6 e il loro minimo comune multiplo è 180. Se uno dei due numeri è 30, qual è l'altro?

- A. 36
- B. 24
- C. 30
- D. 42

SOLUZIONE - RISPOSTA A

Per due interi positivi, $\text{prodotto} = \text{MCD} \times \text{mcm}$. Quindi $30 \times n = 6 \times 180 = 1080$, da cui $n=36$.

I punti A(2, -1) e B(8, 7) sono estremi di un segmento. Qual è la distanza tra A e B?

- A. 8
- B. 10
- C. 9
- D. 12

SOLUZIONE - RISPOSTA B

Differenze: $8-2=6$ e $7-(-1)=8$. Distanza = $\text{radice}(6^2+8^2) = \text{radice}(100)=10$.